



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Pesquisa Operacional

Decision theory – parte 03

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

PROBABILIDADES POSTERIORES E ANÁLISE BAYESIANA

- ❑ Uma proposição inicial para avaliar o retorno esperado é chamada de **distribuição de probabilidade a priori**.
- ❑ Mas se essa proposição for revisada devido a informações adicionais, ela passa a ser chamada de **distribuição de probabilidade a posteriori**.
- ❑ Um método de cálculo das probabilidades posteriores, dadas as probabilidades a priori é o **teorema de Bayes**.
- ❑ A análise de problemas que utilizam probabilidades posteriores com novos retornos esperados e informações adicionais é chamada de análise a priori-posterior.
- ❑ Probabilidade Posterior (Análise Posterior): É a probabilidade revisada ou atualizada de um estado da natureza (cenário) ocorrer, depois que o decisor recebe e processa o resultado de um teste ou pesquisa.

- ❑ É a probabilidade de um evento (estado da natureza E_j) ocorrer, dado o resultado de um experimento (I_k).
- ❑ Em termos matemáticos, representa $P(E_j | I_k)$.

$$P(E_j | I_k) = \frac{P(E_j) * P(I_k | E_j)}{P(I_k)}$$

- ❑ $P(E_j)$: Probabilidade Prévia (A Priori) — probabilidade inicial da hipótese (prior)
- ❑ $P(I_k | E_j)$: Probabilidade Condicional (ou Verossimilhança) — probabilidade da evidência se a hipótese for verdadeira
- ❑ $P(I_k)$: Probabilidade Marginal — a probabilidade total de obter o resultado do teste I_k . É a soma de $P(I_k | E_j) * P(E_j)$ para todos os E_j .

$$P(I_k) = \sum P(E_j) * P(I_k | E_j)$$

- ❑ **Função na decisão:** As probabilidades posteriores substituem as probabilidades prévias no cálculo do Valor Monetário Esperado (VME) ou Custo de Oportunidade Esperado (EOL).
- ❑ Decidir sob risco usando Bayes significa:
 - Ter probabilidades a priori dos estados da natureza.
 - Receber relatórios, diagnósticos, sinais ou evidências.
 - Atualizar as probabilidades usando Bayes > obter as probabilidades posteriores.
 - Calcular o Valor Esperado com as novas probabilidades.
 - Escolher a alternativa com melhor desempenho segundo as probabilidades atualizadas.
- ❑ Assim, Bayes **reduz a incerteza** incorporando informação nova de forma estruturada.

Em Resumo:

As **probabilidades posteriores** são as probabilidades revisadas dos estados da natureza obtidas após a realização de um teste para melhorar as probabilidades a priori da respectiva natureza.

A **regra de decisão Bayesiana** utiliza as probabilidades a priori para determinar o retorno esperado de cada alternativa de decisão e, em seguida, escolhe aquela com o maior retorno esperado.

Momento “Cálculo mandou um abraço”

Regra de Bayes

Este teorema nos permite determinar a probabilidade de vários eventos $A_1, A_2, \dots, A_n$ que podem ocorrer pela causa B. Lembrando que todos esses eventos são mutuamente excludentes, cuja união é o espaço amostral S, ou seja, **obrigatoriamente** um dos eventos deverá ocorrer. Temos então que:

$$P(A_i/B) = \frac{P(A_i) * P(B/A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) * P(B/A_n)}$$

- $P(A_i/B)$: é a probabilidade condicional de que a hipótese A_i seja verdadeira, dado que a evidência B é verdadeira

PROBABILIDADE E DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

Me. Eduardo Verri

- $P(B/A_i)$: é a probabilidade condicional de que a evidência B seja verdadeira, dado que a hipótese A_i é verdadeira
- $P(A_i)$: é a probabilidade prévia (ou a priori) de que a hipótese A_i seja verdadeira antes de observar qualquer evidência

EXEMPLOS

Exemplo 01

Você administra instâncias EC2 com discos EBS e backups automáticos (snapshots). Há um alerta do AWS CloudWatch dizendo que “pode haver falha em disco nas próximas 24h”, e você precisa decidir se deve:

- A) Criar um snapshot imediato (backup agora)
- B) Aguardar rotinas normais (backup apenas à noite)

Criar um snapshot imediato custa tempo/processamento e pode impactar performance, mas reduz o risco.

Exemplo 01

PASSO 01: Probabilidade a priori - Com base em métricas históricas (CloudWatch + AWS Health): A taxa de falha anual para discos semelhantes é de 2%. Portanto:

$$P(\text{Falha}) = 0,02$$

$$P(\text{Não Falha}) = 0,98$$

PASSO 02: Chega uma evidência - O alerta do AWS CloudWatch diz que foi detectada variação não usual na latência. Dados históricos: Quando um disco realmente está prestes a falhar, o CloudWatch detecta esta anomalia em 80% dos casos. Quando não vai ocorrer falha, o CloudWatch ainda assim gera esse alerta em 10% dos casos (falso positivo).

Assim:

$$P(\text{Alerta} \mid \text{Falha}) = 0,80$$

$$P(\text{Alerta} \mid \text{Não Falha}) = 0,10$$

Exemplo 01

PASSO 03: Aplicar Bayes para achar $P(\text{Falha} \mid \text{Alerta})$

$$P(F|A) = \frac{P(A|F) * P(F)}{P(A)}$$

$$P(A) = P(A|F) * P(F) + P(A|NF) * P(NF)$$

$$P(A) = (0,80) * (0,02) + (0,10) * (0,98) = 0,114$$

$$P(F|A) = \frac{0,80 * 0,02}{0,114} = 0,140$$

Probabilidade posterior = 14%

Ou seja, após o alerta, a chance de falha subiu de 2% para 14%

Exemplo 01

PASSO 04: Tomada de decisão

Agora podemos comparar:

Custo de fazer um snapshot imediato: custo por processamento + possível impacto = \$45

Custo de não fazer e o disco falhar: perda ou atraso na recuperação dos dados > horas de downtime > custo de recriação de instância = \$2000

PASSO 05: Comparar Valor Monetário Esperado (EMV)

$$\text{EMV(A.)} = -45$$

$$\text{EMV(B.)} = P(F|A) \times \text{Custo da falha} = 0,14 \times (-2000) = -280$$

Se o objetivo é minimizar perdas, a ação ótima é: Criar o snapshot imediatamente. A análise bayesiana tornou claro que após a evidência, a chance de falha subiu o suficiente para justificar ação preventiva.

Exemplo 02

Decidir se um projeto será de Alto Sucesso (E1) ou Sucesso Moderado (E2) com base no resultado de um teste de protótipo (I).

PASSO 01: Probabilidades Prévias (A Priori) - Antes de realizar qualquer teste, o gerente de projeto tem as seguintes estimativas (crenças iniciais):

$P(E1)$: Probabilidade do projeto ser de Alto Sucesso = 0,40

$P(E2)$: Probabilidade do projeto ser de Sucesso Moderado = 0,60

Exemplo 02

PASSO 02: Probabilidades Condicionais (Verossimilhança do Teste) - O gerente decide realizar um teste de protótipo (o resultado I é "Protótipo Aprovado"). A confiabilidade do teste é a seguinte:

$P(I | E1)$: Probabilidade de o protótipo ser aprovado, dado que o projeto seria, de fato, de Alto Sucesso = 0,80 (O teste é bom em detectar o sucesso).

$P(I | E2)$: Probabilidade de o protótipo ser aprovado, dado que o projeto seria, de fato, de Sucesso Moderado = 0,30 (O teste é menos propenso a aprovar um sucesso moderado).

Exemplo 02

PASSO 03: Probabilidade Total do Resultado do Teste ($P(I)$) - Primeiro, calculamos a probabilidade total de o protótipo ser aprovado, $P(I)$:

$$P(I) = P(I|E1) * P(E1) + P(I|E2) * P(E2)$$

$$P(I) = (0,80 * 0,40) + (0,30 * 0,60) = 0,50$$

A probabilidade total de o teste retornar "Protótipo Aprovado" é de 50%.

Exemplo 02

PASSO 04: Probabilidades Posteriores (Análise de Bayes) - Agora usamos o Teorema de Bayes para calcular as novas probabilidades de E1 e E2, dado que o protótipo foi aprovado (I):

A. Probabilidade de alto sucesso, dado o teste aprovado $P(E1|I)$:

$$P(E1|I) = \frac{P(I|E1) * P(E1)}{P(I)} = \frac{0,80 * 0,40}{0,50} = 0,64$$

B. Probabilidade de sucesso moderado, dado o teste aprovado $P(E2|I)$

$$P(E2|I) = \frac{P(I|E2) * P(E2)}{P(I)} = \frac{0,30 * 0,60}{0,50} = 0,36$$

Exemplo 02

PASSO 04: Probabilidades Posteriores (Análise de Bayes) – Conclusão da análise posterior

PROBABILIDADE	ANTES DO TESTE (PRÉVIAS)	APÓS O TESTE (POSTERIORES)
Alto sucesso (E1)	0,40	0,64
Sucesso moderado (E2)	0,60	0,36

O resultado do teste aumentou significativamente a probabilidade de Alto Sucesso (de 40% para 64%) e reduziu a probabilidade de Sucesso Moderado (de 60% para 36%). Essas novas probabilidades posteriores (0,64 e 0,36) seriam então usadas na matriz de paoff para calcular o VME e tomar a decisão final sobre o investimento no projeto, incorporando a nova informação amostral.

EXERCÍCIOS

Exercício 01

Durante um evento climático severo, o AWS Health emite um alerta indicando risco de interrupção na região onde um bucket S3 está localizado. O gerente precisa decidir entre:

A1: Ativar CRR (Replicação Cross-Region) emergencial

A2: Não ativar (continuar apenas com backups automáticos normais)

Probabilidades a priori

$P(\text{Interrupção Regional}) = 1\%$

$P(\text{Não Interrupção}) = 99\%$

Evidência: AWS Health emite alerta baseado em padrões climáticos.

$P(\text{Alerta} \mid \text{Interrupção}) = 0,90$

$P(\text{Alerta} \mid \text{Não Interrupção}) = 0,15$

Exercício 01

O alerta ocorreu.

ALTERNATIVA	SE HOUVER INTERRUPÇÃO	SE NÃO HOUVER INTERRUPÇÃO
A1: Ativar CRR	-50	-50
A2: Não ativar	-6000	0

1. Calcule a probabilidade posterior de interrupção regional após o alerta.
2. Monte a matriz de payoff com as probabilidades posteriores.
3. Calcule o Valor Esperado de cada alternativa.
4. Indique qual é a alternativa ótima.

Exercício 02

Aumentar capacidade (autoscaling) ou não, após alerta de sobrecarga em serviço crítico.

Você administra um serviço crítico que pode rodar em três formas: AWS Lambda, ECS e EC2. Atualmente, o serviço está rodando em ECS, com tarefas configuradas no modo Fargate. Durante um pico inesperado, o CloudWatch emite um alerta dizendo que o consumo de CPU e memória está próximo do teto por vários minutos. Você deve decidir:

A1: Adicionar capacidade imediatamente (scale-out de ECS)

A2: Não adicionar capacidade (esperar estabilizar)

Exercício 02

Probabilidades A Priori Com base no histórico dos últimos 6 meses:

$$P(\text{Sobrecarga Real}) = 4\%$$

$$P(\text{Falso Alarme}) = 96\%$$

Evidência do CloudWatch Estudos internos mostram que:

$$\text{Se a sobrecarga é real} \rightarrow P(\text{Alerta} \mid \text{Sobrecarga}) = 0,85$$

$$\text{Se é falso alarme} \rightarrow P(\text{Alerta} \mid \text{Não Sobrecarregado}) = 0,12$$

O alerta acabou de ocorrer.

Exercício 02

Custos envolvidos

ALTERNATIVA	SE HOUVER SOBRECARGA	SE NÃO HOUVER SOBRECARGA
A1: Aumentar a capacidade	- 80 (Custo de Fargate extra)	- 80
A2: Não aumentar a capacidade	- 5000 (Queda de serviços)	0

1. Calcule a probabilidade posterior da sobrecarga, dado o alerta do CloudWatch.
2. Monte a matriz de payoff com as probabilidades posteriores.
3. Calcule o Valor Esperado Monetário (EMV) de cada alternativa.
4. Indique qual é a decisão ótima.
5. Explique, em uma frase, por que Bayes muda a decisão.

Agradeço
a sua atenção!

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL